

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

1.2 İlk Uygarlıklarda Bilim ve Teknoloji

Nehir, Kil, Piramit ve Gökyüzü — Bilgi Neden Ortaya Çıktı?

Amaç

Bu dersin amacı; Neolitik ve Kentsel (Tunç Çağı) devrimlerini birer sosyo-teknolojik dönüşüm olarak incelemek, ilk uygarlıklarda yazı, sayı, takvim ve astronominin hangi ihtiyaçlardan ve hangi kurumlardan doğduğunu "hidrolik hipotez" ve "Babil modeli" çerçevesinde tartışmak, "bilgi neden ortaya çıktı?" sorusuna merak ile ihtiyaç arasındaki gerilimi kullanarak cevap aramak, Ders 1'in araç kutusunu (determinizm, artefaktların politikası, momentum, ortak üretim) Mezopotamya ve Mısır vakalarına uygulamak ve bu anlatıların Avrupa-merkezci kurgusuna eleştirel bir bakış sunmaktır.

Kazanımlar

- Neolitik ve Kentsel devrimleri sosyo-teknolojik dönüşüm olarak açıkla ve her ikisinin de bağımsız bir "bilim"den önce geldiğini örnekle gösterir.
- Hidrolik hipotezi ve çevresel sınırlanma kavramını altı "ilk" uygarlığa uygular; hipotezin determinist okumasını Heilbroner ve Winner ile değerlendirir.
- Yazı, sayı sistemi ve takvimi birer teknoloji olarak tanımlar; kil-kamış-altmış tabanı ilişkisiyle malzemenin bilgiyi nasıl biçimlendirdiğini tartışır.
- Babil modelini (devletin yararlı bilgi için uzman kadro beslemesi) Mezopotamya astronomisi, Mısır mühendisliği ve Osmanlı muvakkitliği örnekleriyle ayırt eder.
- Dersin sabit sorularını (bilim mi teknoloji mi önce geldi; masada olmayan kimdi; hangi kurumları yarattı; hangi ilerleme anlatısı) piramit ve Babil astronomisi vakalarına uygular.

Anahtar Kavramlar

Neolitik devrim, Kentsel devrim, hidrolik hipotez, çevresel sınırlanma, ilk (pristine) uygarlıklar, angarya (corvée), yazıcı sınıfı, altmış tabanı, listeler bilimi, okunabilirlik, Babil modeli, yeni ay problemi

Sözlükçe

- **Neolitik devrim:** MÖ 10.000'den itibaren avcı-toplayıcılıktan tarım ve hayvancılığa geçiş; dünyada en az altı kez bağımsız olarak gerçekleşen sosyo-teknolojik dönüşüm.
- **Kentsel (Tunç Çağı) devrimi:** MÖ 3500'den itibaren sulamalı yoğun tarım, şehir, merkezî devlet, yazı ve uzman sınıfların birlikte ortaya çıkması.
- **Hidrolik hipotez:** Uygarlığın büyük ölçekli su yönetimi teknolojisiyle (kanal, set, baraj) birlikte ve onu yöneten merkezî otoriteyle doğduğu tezi.
- **Çevresel sınırlanma:** Çöl, dağ ya da denizle kuşatılmış verimli bir vadiye nüfus baskısının göç yerine yoğunlaşma ve merkezîleşmeye yol açması.
- **Angarya (corvée):** Devletin yurttaşlardan zorunlu olarak topladığı emek; kölelikten farklı ama "insanın insanı kullanması" kategorisinde.
- **Yazıcı (scribe):** İlk uygarlıklarda yazı, hesap ve kayıt işini yapan, saray ve tapınakça beslenen, genellikle seçkin ailelerden gelen uzman.
- **Altmış tabanı:** Sümer-Babil sayı sistemi; ilk basamak değerli sistem; 60 dakika, 60 saniye ve 360 derece bu sistemin kalıntısıdır.
- **Listeler bilimi:** İlk uygarlıkların bilgiyi kuram ya da genelleme yerine kelime, sayı, tanrı, bitki, şehir listeleri hâlinde kaydetme eğilimi.

- **Okunabilirlik (legibility):** James Scott'un kavramı: devletin yönettiği insanları ve ürünleri sayılabilir, ölçülebilir ve vergilendirilebilir kılma çabası.
- **Babil modeli:** McClellan ve Dorn'un dört modelinden ilki: devletin ve tapınağın, yönetim için yararlı bilgiyi üreten uzman kadroları maaşla beslemesi.

Oku

Giriş

MÖ 18. yüzyılda, bugünkü Irak'ın güneyindeki Nippur kentinde bir okul vardı. Arkeologlar ona "F Evi" adını verdiler; çünkü kazı defterinde sıradaki harf F'ydı. Bu evin duvarlarının ve zemininin sıvası altında atılmış yazı tabletleri çıktı: çocuklar orada okumayı, yazmayı ve hesap yapmayı öğreniyordu. Avludaki geri dönüşüm kaplarında eski tabletler suyla yumuşatılıp yeniden kullanılıyordu. Tabletlerden birinde bir öğretmen tembel öğrencisini azarlar: "Bir tablet yazdın ama anlamını kavrayamıyorsun. Git bir tarlayı böl, şerit metreyi ve çubuğu bile düzgün tutamıyorsun. Biçimini çıkaramıyorsun; haksızlığa uğrayan adamlar kavga ettiğinde barışı sağlayamıyor, kardeşin kardeşe saldırmamasına izin veriyorsun" (Fara, 2009, s. 10–11). Dört bin yıl önceki bu azarda dersimizin bütün sorusu gizlidir: hesap neden öğretiliyor? Tarla bölmek, anlaşmazlık çözmek, vergi hesaplamak için. Bilgi, burada, meraktan değil işten doğar.

Ders 1'de teknolojinin bir sosyoteknik sistem olduğunu ve bilimle teknolojinin 19. yüzyıla kadar büyük ölçüde ayrı yürüdüğünü görmüştünüz. Bu derste zamanın başına gidiyoruz: tarımın icadından Babil astronomlarına uzanan yaklaşık on bin yıl. Büyük sorumuz şu: bilgi neden ortaya çıktı? Bu soruya iki klasik cevap vardır. Birincisi Aristoteles'inkidir: insan doğası gereği bilmek ister; bilgi merak ve "boş vakit" in ürünüdür. İkincisi ise Nippurlu öğretmeninkidir: bilgi ihtiyaçtan, yönetimden ve devletin işlerinden doğar. Bu derste ikinci cevabın tarihini izleyeceğiz; ama sonunda birinci cevabın da tümüyle yanlış olmadığını, Babilli bir yazıcının $\sqrt{2}$ 'yi altı basamağa kadar hesaplarken ne yaptığını sorarak göreceğiz.

Yolculuk beş durakta ilerleyecek: tarla, nehir, taş, kil ve gökyüzü. Her durakta Ders 1'in araç kutusundan bir alet çıkaracağız ve Fara'nın ters haritasını hatırlayarak anlatının kimin anlatısı olduğunu soracağız.

1.1 · Tarla: Bilimsiz Bir Devrim

İnsanlığın ilk büyük sosyo-teknolojik dönüşümü tarımdır. Son Buzul Çağı'nın bitiminde, yaklaşık on iki bin yıl önce, insanlar yiyecek toplamaktan yiyecek üretmeye geçmeye başladı. McClellan ve Dorn'un altını çizdiği "şaşırtıcı ama büyük olgu" şudur: bu geçiş tek bir yerde olup dünyaya yayılmadı; Yakın Doğu, Hindistan, Afrika, Kuzey Asya, Güneydoğu Asya ve Orta-Güney Amerika'da birbirinden bağımsız olarak gerçekleşti. Buğday, pirinç, mısır ve patates ayrı ayrı evcilleştirildi; Eski ve Yeni Dünya'nın fiziksel ayrılığı, basit bir yayılma açıklamasını dışlar (McClellan ve Dorn, 2015, s. 30–31).

Burada ilk tuzağa dikkat edin: "devrim" sözcüğü ani bir olay çağırıştırır; oysa geçiş yavaştı. Ayrıca evcilleştirme tek yönlü değildi. Yabani buğdayın tohumları rüzgârla dağılır; evcil buğday tohumunu tutar, hasadı kolaylaştırır ama artık üremek için çiftçiye muhtaçtır. "İnsanlar bitkinin genlerini değiştirdi; bitki insanlığı değiştirdi." Evde yaşamaya başlayan insanlar da bir anlamda kendilerini evcilleştirdi; Latince *domus* (ev) sözcüğü *domestication* sözcüğünün köküdür. Fare, sıçan ve serçe kendiliğinden "evcilleşip" Neolitik gemiye bindi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 31–32). Ders 1'de Latour'un insan-olmayan aktörlerini görmüştünüz; ilk aktör-ağımız işte bu: insan, buğday, fare ve ev.

TANIM Neolitik devrim. Yaklaşık MÖ 10.000'den itibaren avcı-toplayıcılıktan bahçecilik, tarım ve hayvancılığa geçiş; dünyada en az altı kez bağımsız olarak gerçekleşen, tekstil, çömlek ve kalıcı konut gibi yan teknolojileri de beraberinde getiren ilk büyük sosyo-teknolojik dönüşüm. Yerleşik köy, kabile ve "büyük adam" toplumlarını yarattı; ama henüz kral, şehir ve yazı yoktu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 30–38).

Neolitiğin en önemli dersi, teknoloji–bilim ilişkisi hakkındadır. Çömlekçilik bir "pirotekni"dir: kil pişirildiğinde kimyasal olarak bağlı su uzaklaşır ve kil yapay taşla dönüşür; Neolitik fırınlar 900°C'nin üzerine çıkıyordu. Bu bilgi sonradan metalurjiyi mümkün kıldı. Ama çömlekçiler bir malzeme bilimi olduğu için değil, kap gerektiği için kap yaptılar. McClellan ve Dorn'un cümlesiyle: "Neolitik devrim, bağımsız herhangi bir 'bilim'in yardımı ya da katkısı olmadan gerçekleşen bir tekno-ekonomik süreçti"; Neolitik zanaatların ancak yüksek öğrenimle gelişebileceğini varsaymak "onları küçümsemek olur" (2015, s. 34–35, 38–39). Ders 1'in birinci sabit sorusunu buraya uygulayın: Newcomen'in makinesinde olduğu gibi, çömlek de "bilime hiçbir şey borçlu" değildir.

Peki hiç mi bilim yoktu? Bir alanda vardı: gökyüzü. Neolitik toplulukların çoğu Güneş ve Ay'ı sistematik olarak izledi ve astronomik hizalı anıtlar dikti. En ünlüsü Stonehenge'dir: MÖ 3100–1500 arasında üç evrede inşa edildi; tahminler otuz milyon insan-saatine ulaşır; Galler'den 240 kilometre uzaktan getirilen beşer tonluk "mavi taşlar", elli tonu aşan üç-taşlar. Yaz gündönümünde Güneş tam Topuk Taşı'nın üstünden doğar. Bu, on yıllar süren ufuk gözlemi ve kuşaklar boyu sözlü kayıt demektir. McClellan ve Dorn burada "bilimin tarih-öncesi"nden değil "tarih-öncesinde bilim"den söz eder (2015, s. 39–43).

DİKKAT Stonehenge bir "bilgisayar" mıydı?. 1960'larda Stonehenge'in bir Neolitik "gözlemevi" ve "bilgisayar" olduğu iddia edildi. Fara kuşkucudur: "Rastgele örüntülere yeterince uzun bakarsanız her zaman bir düzen dayatabilirsiniz"; anıtın göğe atfı kesin bilgi arayışı değil ritüel anlamdı (2009, s. 6). McClellan ve Dorn daha cömerttir: anıt günü gününe işleyen bir takvimdi (2015, s. 42–43). İki kaynak aynı taşlara bakıp farklı şey görüyor; karar size kalacak. Bir de şu: 1950'lerde bile "uluyan barbarların" böyle bir anıt yapabildiğine inanılmadı, Yakın Doğu'dan gezgin müteahhitler getirildiği ileri sürüldü (2015, s. 41). Kimin bilgi üretebileceğine dair önyargı, arkeolojinin de içindedir.

Son bir soru: Neolitik bir ilerleme miydi? McClellan ve Dorn'un cevabı iki yüzlüdür. Bahçecilik daha fazla emek gerektiriyor, daha tekdüze bir diyet veriyor, daha az boş vakit bırakıyordu; yaşam standardı düştü. Buna karşılık daha fazla insanı besledi: nüfus yoğunluğu yaklaşık yüz kat arttı. Ve geri dönüşü yoktu; Paleolitik yaşam alanları dönüştürülmüştü. "Cennet bahçesi" efsaneleri, kaybedilen o yaşamın hatırasıdır (2015, s. 36–38). Paskalya Adası ise Neolitik ölçekte bir uyarıdır: 250'den fazla dev heykel diken adalılar ormanı tüketti, kano yapamaz oldu, balık tutamadı ve nüfus onda birine düştü (2015, s. 43–45). Dersin beşinci sabit sorusunu buraya not edin: hangi ilerleme anlatısı?

1.2 · Nehir: Hidrolik Hipotez ve Devletin Doğuşu

Neolitik toplumlar krallık kurmadı; büyük şehir, saray, yazı ve kurumsallaşmış bilim üretmedi. Bunlar ikinci büyük dönüşümle, yaklaşık altı bin yıl önce Yakın Doğu'da başlayan Kentsel ya da Tunç Çağı devrimiyle geldi. Yine "şaşırtıcı ama büyük olgu": aynı örüntü en az altı kez, altı ayrı yerde tekrarlandı. McClellan ve Dorn'un tablosu şudur (2015, s. 46–47):

Tablo 1.1 · Altı "ilk" (pristine) uygarlık

Bölge	Yaklaşık başlangıç	Su sorunu	Örnek merkez / eser
Mezopotamya (Dicle–Fırat)	MÖ 3500 sonrası	Düzensiz taşkın, bataklık	Uruk, Ur (50.000–200.000 nüfus); zigguratlar
Mısır (Nil)	MÖ 3400 sonrası	Yıllık taşkın; 12–25 mil genişliğinde şerit	Giza piramitleri; 2,5 milyon tebaa-kiracı
İndus Vadisi	MÖ 2500 sonrası	Silt yüklü düzensiz taşkın	Mohenjo-daro (40.000), Harappa; kanalizasyon, tahıl ambarı

Bölge	Yaklaşık başlangıç	Su sorunu	Örnek merkez / eser
Çin (Sarı Irmak)	MÖ 1800 sonrası	Taşkın ve drenaj	Shang hanedanı; Yü "suları denetledi"; Büyük Kanal
Mezoamerika	MÖ 500 civarı	Çok az (Oaxaca) ya da çok fazla su (Maya)	Monte Albán, Teotihuacán (125.000–200.000), Tikal
Güney Amerika (And)	MÖ 300 sonrası	Kurak kıyı vadileri	Moche, Chimu 44 millik kanal; İnka 19.000 mil yol

Bu altı merkezin hepsi hidrolojik açıdan sıkıntılı bölgelerdeydi: ya çok az su vardı (Nil, And kıyısı) ya da çok fazla (Maya ovaları). Buradan "hidrolik hipotez" doğar: uygarlık, büyük ölçekli su yönetimi teknolojisiyle birlikte ortaya çıktı. Set, kanal, savak ve teras yapılmalı; hendekler temizlenmeli; su anlaşmazlıkları bir otorite tarafından çözülmeli; tahıl fazlası depolanıp dağıtılmalıydı. Coğrafya ile su tekniğinin etkileşimi "otoriter bir devlete doğru eğilimleri güçlendirdi" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 47–48). Neolitik bahçeciliğin yerini angaryayla (corvée) inşa edilen kanallara dayanan tarla tarımı aldı; tahıl fazlası Neolitik düzeyin en az yüzde elli üstüne çıktı ve vergilendirilebilir hâle geldi. Onu yöneten firavun ya da kral, ordu, vergi tahsildarı, polis, tapınak ve rahip sınıfı da onunla birlikte geldi (2015, s. 46).

TANIM Çevresel sınırlanma. Uygarlıkların, çöl, dağ, şelale ya da denizle çevrili ve ötesinde yoğun tarımın mümkün olmadığı vadilerde doğmasını açıklayan kavram. Böyle bir yerde nüfus artınca yenilenler yeni bir köy kurmak için "tomurcuklanamaz"; yerinde kalır, galibin sulama sistemini işleten köylü ya da köle olur. Bir kez başlayınca "merkezileşmeyi kayıran tarihsel momentum geri döndürülemezdi" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 49).

Şimdi araç kutusunu açalım; çünkü hidrolik hipotez, doğru okunmazsa ders kitabına girmiş en katı teknolojik determinizmdir. "Sulama kanalı size despot bir kral verir" cümlesi, Marx'ın "buharlı değirmen size sanayi kapitalistini verir" cümlesinin dört bin yıl önceki hâlidir. Heilbroner'ın testini uygulayın. Teknoloji belirli bir sırayla mı gelişti? Evet: altı bağımsız vakada bahçecilik → sulama → devlet sırası korunuyor. Teknoloji toplumsal ilişkileri dayattı mı? Kısmen: kanal, onu kazacak angarya emeğini, suyu paylaşılacak otoriteyi ve fazlayı sayacak yazıcıyı gerektirir. Ama aynı su sorunu farklı siyasal biçimler üretti: Nil'de tek bir krallık, Mezopotamya'da — belki nehirlerin öngörülemez yatak değiştirmesi yüzünden — yükselip çöken şehir-devletleri ve imparatorluklar (McClellan ve Dorn, 2015, s. 50). Winner'ın diliyle söylersek büyük sulama sistemi "doğası gereği politik" bir teknolojiye benzer: merkezî, hiyerarşik bir örgüt olmadan işlemez. Yumuşak determinizm burada da geçerlidir: sulama despotluğu zorunlu kılmaz, ama olasılıklar alanını daraltır.

DİKKAT Wittfogel ve "Doğu despotizmi". Hidrolik hipotezin en ünlü ve en tartışmalı biçimi Karl Wittfogel'in *Oriental Despotism* (1957) kitabıdır; McClellan ve Dorn onu "bilgili ve kışkırtıcı, ama kendine özgü" diye anar ve tezi çok daha ihtiyatlı sunar (2015, s. 47, kaynakça notu). Kitabın adı bile bir uyarıdır: "Doğu" despotizmi, Soğuk Savaş'ta yazılmış ve Asya'ya otoriterliği doğuştan yakıştıran bir kavramdır; oysa aynı hidrolik mantık Maya ve And'da da işlemiştir. Karşı-örnek de var: Yunanistan büyük nehri olmayan, yağmura bağlı bir "ikincil" uygarlıktı ve hidrolik devlet üretmedi; Helenik modelin bu ekolojiden nasıl çıktığını üçüncü derste göreceğiz (2015, s. 71–74).

Kentsel devrimin yan teknolojileri de vardı: tunç (1100°C'lik körüklü fırınlar), Hititlerin atı arabaya koşmasıyla doğan savaş arabası, yelken (Nil'de akıntı kuzeye, rüzgâr güneye eser; nehir Mısır'ın birliğini sağlayan bir otoyoldur), Hammurabi Kanunları'nın ayrıntıyla düzenlediği bira evleri. Ve iki insan teknolojisi:

kölelik "uygarlıkla aynı anda ortaya çıktı"; angarya ise daha az zorlayıcı olsa da "insanın insanı kullanması" kategorisindedir (McClellan ve Dorn, 2015, s. 56–57). Dersin ikinci sabit sorusu için ilk cevabımız hazır: sulama uygarlıklarının masasında kanalı kazanlar yoktu.

ŞEKİL Şekil 1.1 · Altı ilk uygarlığın haritası | Dünya haritasında altı bağımsız merkez (Mezopotamya, Nil, İndus, Sarı Irmak, Mezoamerika, And) ve her birinin "su sorunu" (çok az / çok fazla) bir simgeyle işaretlenmiş; Fara'nın ters haritası gibi güney yukarıda.

1.3 · Taş: Piramitler ve Devlet İnşası

Büyük Giza Piramidi'ni sayılarla düşünün: 2,3 milyon blok, ortalama 2,5 ton, toplam 6 milyon ton; 485 fit yükseklik, 210 taş sırası. Herodotos'a göre 100.000 kişi yirmi yıl çalıştı; şantiyede yıl boyu 4.000–5.000 zanaatkar vardı. İlginç olan şudur: inşaat teknikleri Neolitik yöntemlerden kategorik olarak farklı değildi. Yeni olan yöntem değil ölçektir: "büyüklük sırasıyla daha fazla insan" seferber edilmişti (McClellan ve Dorn, 2015, s. 57–59). Piramit bir mühendislik mucizesinden önce bir örgütlenme mucizesidir; Ders 1'in diliyle, nesnesi taş olan bir sosyoteknik sistemdir.

Bir de ad vardır: İmhotep. Üçüncü hanedan kralı Djoser'in mühendisi ve başmimarı; Sakkara'daki Basamaklı Piramit'i yaptı. McClellan ve Dorn'un dikkat çektiği şey piramit değil, adın kendisidir: MÖ üçüncü binyılda bir "başmühendis" makamının var olması ve o makamdakinin adını bilmemiz, merkezî otoritenin ve uzmanlık ihtiyacının ne kadar erken katılaştığını gösterir (2015, s. 58). Devlet, mühendisini "uzman ajan" olarak besliyor; bu Babil modelinin taş kazınmış hâlidir.

ÖRNEK Meidum'un çöküşü ve Bükük Piramit. Firavun Huni'nin başlattığı, oğlu Sneferu'nun sürdürdüğü Meidum Piramidi, basamaksız düz yüzeyli ilk "gerçek" piramit olacaktı. 54 derecelik aşırı eğimle tasarlandı ve dış kaplaması iç çekirdeğin çevresine moloz olarak çöktü; yıkıntı bugün de görülebilir. Aynı sırada Dahşur'da yapılan piramit alt yarısında 54, üst yarısında 43 derecedir: mühendisler Meidum'un çöktüğünü öğrenince yapımı süren piramidin eğimini önlem olarak düşürdüler. Sneferu'nun bir sonraki piramidi, Kızıl Piramit, 43 derecede kaldı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 60–61). Bu, elimizdeki en eski "mühendislik hatasından öğrenme" kayıdır; kuram yoktu, ama deneme, yanılma ve düzeltme vardı.

Peki neden bu kadar çok piramit? Piramitlerin mezar olduğu tartışmasızdır; ama bazı dönemlerde piramit sayısı firavun sayısını aşıyor, tek bir firavun aynı anda birkaç piramit yaptırıyordu. Bir hesaba göre dört kuşak ve 112 yılda altı firavun on üç piramit dikti. Mühendislik bakış açısından önerilen açıklama şudur: piramit yapımı kendi başına bir devlet işiydi. Nil taşkını sırasında yılda üç ay boşa kalan tarım işçilerini seferber eden, "devlet fikrini ve gerçekliğini pekiştiren" dev kamu projeleri. Piramidin geometrisi tepeye yaklaştıkça daha az işçi gerektirdiği için emek yeni başlayan projeye aktarılabilirdi. McClellan ve Dorn'un benzetmesi çarpıcıdır: bu, bugünün silah sanayii ya da 1950'lerin Amerikan otoyol sistemi gibi bir "kurumsal kas gösterisi"ydi; piramitler "hem simgesel hem gerçek anlamda devlet inşası egzersizleri"ydi (2015, s. 59–61).

BİLGİ Köleler mi, angarya mı? Yaygın inanışın aksine piramitleri köleler yapmadı. Emek, bugünün askerliği gibi zorunlu olarak toplanıyor, işçi çetelerinde örgütleniyor ve devlet ambarlarından beslenmeyle karşılanıyordu. Tarım verimi bundan etkilenmiyordu, çünkü işçiler zaten taşkın mevsiminde boştaydı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 61). Bu düzeltme önemli, ama masada olmayanı görünür kılmaz: adı bilinen İmhotep'tir; yüz bin işçinin tek bir adı yoktur.

Buraya Jasanoff'un ortak üretim kavramını uygulayabilirsiniz. Piramit yalnızca devletin ürünü değildir; devlet de piramidin ürünüdür. Her taşkın mevsimi işçileri toplamak, beslemek ve sayılabilir kılmak, yazıcıyı, ambarı

ve vergi sistemini var eder; o kurumlar da bir sonraki piramidi mümkün kılar. Bilgi (geometri, taşıma, işe hesabı) ile düzen (firavun, angarya, ambar) birlikte üretilmiştir.

1.4 · Kil ve Kamış: Yazı ve Sayı Birer Teknoloji Olarak

Yazının kökeni edebiyat değil muhasebedir. Uruk'ta (MÖ 3000) bulunan çivi yazılı tabletlerin yüzde 85'i ekonomik kayıttır; Mısır tapınak ve saray kayıtları da benzerdir. Kile basılmış mühürler birer faturadır. McClellan ve Dorn parantez içinde sorar: "Gelecekteki bir arkeolog bizim kayıtlarımızda çok farklı bir şey bulur mu?" (2015, s. 62). Yazı ve hesap, "her şeyden önce, pratik kökenli ve ilk uygarlıkların pratik ihtiyaçlarını karşılayan pratik teknolojilerdi": büyük fazlaları yeniden dağıtan bir bürokrasi, sözel ve sayısal bilgiyi kaydetmek zorundaydı. Dersin büyük sorusunun en açık cevabı buradadır: bilgi, fazlanın sayılması için ortaya çıktı.

Yazı bir teknolojiyse malzemesi vardır ve malzeme bilgiyi biçimlendirir. Fara'nın en güzel sayfalarından biri buna ayrılmıştır. Mezopotamya'da ağaç ve taş kıttı; kil ise standart yapı malzemesiydi. Yazıcı adayları kili suyla karıştırıp dal ve yaprakları süzmeyi, nehirden kamış kesip yemek çubuğu boyunda çeyrek-silindirik kalemler yapmayı, ıslak kili ayaklarıyla dövmeyi öğreniyordu. Kalemin köşesini kile bastırarak dikey (birler) ve çapraz (onlar) işaretler yapıyorlardı. İnsan gözü bir, iki ve üç dikey çizgiyi anında ayırt eder, dördü edemez; bu yüzden rakamlar üçlü sıralar hâlinde diziliyordu. Elli dokuzdan sonra her şey bir basamak sola kayıyordu. Fara'nın sonucu: altmış tabanı, "o günkü ham maddelerle uyumlu" bir seçimdi; kil ve kamış, sayı sistemini biçimlendirdi (Fara, 2009, s. 11). Ve bu sistem hâlâ yaşıyor: bir dakikada altmış saniye, bir saatte altmış dakika, bir çemberde 360 derece — Öklid'den değil, kile yazan Mezopotamyalı arazi ölçücüler ve muhasebecilerden.

BİLGİ **Altmış tabanı ve ilk basamak sistemi.** Sümer-Babil sistemi, sıfırı henüz olmasa da, "basamakların" 60'ın kuvvetlerini temsil ettiği ilk basamak değerli sistemdi. Mısır rakamları ise Roma rakamları gibiydi: her onluk değer için ayrı işaret, basamak değeri yok; hesapta daha hantaldı. Babilli hesapçılar çarpım, ters, kare, küp ve Pisagor üçlülere tablolarıyla bileşik faiz hesaplıyor, ikinci ve üçüncü derece denklemleri "tarif gibi" çözüyordu. Mısırlılar π için 256/81 (3,16) değerini buldu; Babil ve Kitab-ı Mukaddes'teki kaba 3'ten daha iyi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 64–65). Pisagor teoremi de Pisagor'un değildi; 3-4-5 üçgeni Babillilerce çoktan biliniyordu (Fara, 2009, s. 20).

ÖRNEK **On saatlik gün: bir momentum vakası.** Fransız Devrimi, akılcı bir sistem olarak on saatlik gün ve on günlük hafta getirdi; kısa sürede terk edildi (Fara, 2009, s. 7). Hughes'un momentum kavramını hatırlayın: dört bin yıllık altmış tabanı, kendisine bağlanmış takvimler, saatler ve alışkanlıklarla o kadar olgun bir sistemdi ki devrimci bir devlet bile onu değiştiremedi. En olgun sistemimiz kol saatimizdir.

Yazıyı kim öğreniyordu? Yazıcı sanatı her yerde çok değerliydi ve yazıcılar ayrıcalıklı bir kasttı; okuryazarlık iktidara giden yoldu, bürokraside kariyer ve tapınakta makam demekti. "Acemi yazıcıların seçkinlerin oğulları (ve ara sıra kızları) olmasına şaşmamalı." Mezopotamya'daki *é-dubba* ("tablet evi") okullarında aynı müfredat aynı yerde bin yıldan uzun süre okutuldu; Sümerce, MÖ 18. yüzyıldan sonra tıpkı Avrupa üniversitelerinde Latince gibi ölü bir dil olarak öğretilmeye devam etti (McClellan ve Dorn, 2015, s. 62–63). F Evi'nin duvarına sıvanan tabletler bu okulun çöpüdür. Gobo ve Marcheselli, Walter Ong'a dayanarak yazının insanın kendine bakışını bile değiştirdiğini söyler: sözlü kültürde bilgi bellekteydi; yazıyla birlikte zihnin dışında bir nesnede durmaya başladı ve "iç" ile "dış" ayrımı yaygınlaştı (2022, s. 22–23). Teknoloji toplumu değiştirir mi? Yazı, "ben" düşüncesini bile değiştirmiş olabilir.

İlk uygarlıkların bilgiyi kaydetme biçimi de öğreticidir: liste. Kelimeler, sayılar, tanrılar, bitkiler, taşlar, şehirler, hükümdarlar, meslekler — bazen ayırım gözetmeden. McClellan ve Dorn buna "listeler bilimi" der

ve iki açıklama önerir: biçimsel mantık henüz icat edilmemişti; ve bu "entelektüel açıdan ödüksüz angarya", ancak devletin "yazıcı taburlarını memur olarak beslediği" yerde mümkündü (2015, s. 69). Bu iki cümle bugünün sosyal bilimiyle doğrudan konuşur. Bowker ve Star'a göre sınıflandırma "dünyanın kutulara bölünmesi"dir ve hiçbir gerçek sınıflandırma sistemi tutarlı, dışlayıcı ve tam değildir; sınıflandırma işi sıradan ve görünmezdir, ancak bozulduğunda fark edilir (Cozza, 2021, s. 49–50). James Scott'a göre ise devletin işi yurttaşlarını "okunabilir" — sayılabilir, ölçülebilir, vergilendirilebilir — kılmaktır; Jasanoff bu okunabilirliğin modernliğe özgü olmadığını, Hindistan'ın kast sistemi gibi kadim biçimleri bulunduğunu ekler (Jasanoff, 2004, s. 26–28). Uruk'un fatura tabletleri, okunabilirliğin ilk kayıtlarıdır.

TANIM Listeler bilimi. İlk uygarlıkların bilgiyi teoremler ya da genellemeler yerine ansiklopedik tablolar ve listeler hâlinde, soyutlama ve genellikten yoksun biçimde kaydetme eğilimi. Devletin beslediği yazıcı kadroları olmadan mümkün değildi; Yunanlıların "kendi başına amaç olan bilgi" fikrini içermiyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 69).

Standartlaştırma da bu paketin parçasıdır: sulama fazlasıyla birlikte ilk para (Babil ve Shang Çin'i) ve ilk standart ağırlık-ölçüler (Mısır, İndus, Çin) geldi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 64). Sismondo'nun Witold Kula'dan aktardığı örnek mantığı açıklar: 18. yüzyıl Fransa'sında bir "seterée" toprak, toprağın kalitesine göre büyür ya da küçülürdü; çiftçi için yararlı, vergi toplamak isteyen devlet için "etkin yönetimin önünde bir engel" (Sismondo, 2010, s. 140). Ölçmek, dört bin yıldır, yönetmektir.

1.5 · Gökyüzü: Babil Modeli ve Dört Bin Yıllık Miras

Şimdi bilginin en görkemli örneğine, Babil astronomisine geliyoruz. Mezopotamya'da gökyüzü gözlemleri MÖ 2000'e kadar uzanır; kesintisiz kayıtlar MÖ 747'den başlar. Fara'nın hesabıyla MÖ 8. yüzyıldan MS 1. yüzyıla kadar yaklaşık üç yüz bin gözlem derlendi: "tarihin en uzun kayıt programı" (Fara, 2009, s. 12; McClellan ve Dorn, 2015, s. 66–67). Bu veriyi "sınırlı bir bilgin aileler hanedanı" biriktirdi. Geriye dönüp bakarak döngüleri çıkardılar ve Güneş, Ay ve gezegenlerin gelecekteki konumlarını hesaplayabildiler; Güneş'in yıl içindeki farklı hızlarını bile hesaba katıyorlardı. Yöntemleri geometrik değil aritmetik ve cebirseldi: üç boyutlu diyagram çizmek yerine uzun tablolar ve tekrarlı çarpma-bölme. Yani F Evi'nde tarla alanı ve hendek profili hesaplamak için öğretilen teknikler, gökyüzüne uygulanıyordu (Fara, 2009, s. 13).

McClellan ve Dorn'un "yeni ay problemi" örneği, bu etkinliğin araştırma olduğunu gösterir. Takvim ve din için Ay ayının kaç gün süreceği bilinmeliydi: 29 mu, 30 mu? Ortalama 29,53'tür; ama sonucu Güneş ile Ay'ın uzaklığı, mevsim ve uzun dönemli Ay döngüleri gibi birden fazla bağımsız değişken belirler. Babil astronomları önce gözlemleyip kaydederek, sonra topladıkları tabloları inceleyerek yeni ayın ne zaman görüneceğini güvenilir biçimde veren tablolar üretti. Bu, "gözleme, matematiksel çözümlemeye ve olguların modellenmesine dayanan" ve göğe bakmaktan çok soyut matematiksel döngülere dikkat ettiği ölçüde "kuramsal" bir araştırmaydı (2015, s. 67–68). Ders 1'de sorduğumuz "bilim mi teknoloji mi önce geldi?" sorusunun cevabı burada nüanslanır: takvim teknolojisi, ay ayı araştırmasını doğurdu; araştırma da daha iyi bir takvimi.

ÖRNEK "Venüs erken doğarsa kral uzun yaşar". Fara iki Asur kehanetini aktarır: "Venüs erken doğarsa kralın ömrü uzun olur; geç doğarsa ülkenin kralı yakında ölür." "Ay bir haleyle çevriliyse ve Ülker onun içindeyse, o yıl kadınlar erkek çocuk doğurur." Gülmek kolay; ama bunlar çay falcısı değil, titiz gözleme dayanan ayrıntılı hesaplar yapan usta astronomlardı. Onlar için gökyüzü, doğru okunursa bolluk ya da kıtlık, barış ya da savaş alametlerini veren kutsal bir metindi; ciğer falıyla alametleri doğrular, felaketi savmak için ritüel yaparlardı. Öngörülerini kralı tahttan indirebilir ya da sarayı başka bir kente taşıtabilirdi (Fara, 2009, s. 4, 12). Astronom, kâhin ve devlet memuru aynı kişiydi.

İşte Babil modelinin tanımı burada netleşir. McClellan ve Dorn'a göre ilk devlet "yönetim hizmetinde uzman bilgiyi kurumsallaştırdı ve himaye etti". Mezopotamya şehir-devletlerinde bilgin memurlar, saray astrologları ve uzman takvimciler çalıştıran bürokratik kurumlar vardı; Mısır'da uzman bilgi, ritüel bilgisini korurken tıp, astronomi ve matematik "lore"unu da barındıran "Yaşam Evi" adlı yazı ve öğrenim merkezinde toplanmıştı. Bilgi, "bireysel bir keşif arzusu"nun değil, "toplumu ayakta tutma hizmetine koşulmuş" profesyonel uzman kadrolarının işiydi. Ve bu kadrolar anonimdi: "İlk uygarlıklarda yüzlerce yıl boyunca bilime katkıda bulunan bireylerin tek bir biyografisi bile bize ulaşmamıştır" (2015, s. 61-62). Fara bir istisna ekler: bazı yazıcılar imza attığı için arkeologlar tapınak ve kral çevresinde "takımyıldız gibi kümelenen" astronomların listesini çıkarabilmiştir (2009, s. 12). Ama Thales'in adıyla gelen "fikirlerin bireysel mülkiyeti" henüz yoktur; üçüncü ders oradan başlayacak.

TANIM Babil modeli. Bilimin toplumsal örgütlenmesinde, merkezî devletin ve tapınağın yönetim için yararlı bilgiyi (takvim, sulama, vergi, kehanet, tıp) üreten uzman kadroları maaşla beslediği model. İlk (pristine) uygarlıkların hepsinde bağımsız olarak ortaya çıktı; uzmanları anonimdir; bilgi yararlı olduğu için desteklenir. Helenik modelin tersine "bilgi için bilgi" fikri yoktur (McClellan ve Dorn, 2015, s. 61-62, 69-70).

Modern önyargılarımızla astronomiyi astrolojiden, astronomu kâhinden ayırmak "mümkün ya da haklı değildir": ekin kaderini, savaşın sonucunu, kralın geleceğini öngörmek yararlı bilgiydi ve devlet onu bu yüzden besledi. Simya da aynı paketleydi; kökü metalurjidedir ve "teknolojinin bilimi doğurmasının, eğer varsa, en açık vakası"dır (McClellan ve Dorn, 2015, s. 66, 68). Ders 1'deki geriye dönük etiketleme uyarısını hatırlayın: Fara'nın deyişiyle Babil'de "bilim ve din, akıl ve tin, astronomi ve astroloji ayrı kategoriler değildi" (2009, s. 12).

BİLGİ Osmanlı'da Babil modeli: muvakkit ve Takiyüddin. Babil modeli merkezî devlet olan her yerde yeniden doğar; Osmanlı da istisna değildir. İslam dünyasında her caminin namaz vakitlerini belirleyen resmî bir muvakkiti vardı; ikinci vakti gibi "esrarlı ve kesin" hesaplar 30.000'e varan girdili zaman tabloları, usturlap ve güneş saatleriyle yapılıyordu; Ramazan'ın başlangıcını ve kibleyi de astronomlar belirliyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 125-127). Fara'nın 8. figürü ise 16. yüzyılda III. Murad'ın İstanbul'daki gözlemevinde Takiyüddin ve on dört astronomu üç takım hâlinde çalışırken gösterir: usturlap, mekanik saat, kitap rafları. Gözlemevinin ilk büyük başarısı 1577'nin parlak kuyruklu yıldızını izlemek oldu; ne var ki başastronom bunu iyiye yordu. Birkaç veba ve ölümden sonra gözlemevi "kutsal sırlara burnunu sokmaya karşı bir uyarı olarak" yıkıldı (Fara, 2009, s. 63-64). Asur kâhininin kaderi İstanbul'da da geçerliydi: devlet bilgiyi alamet için besler, alamet tutmayınca kurumu kapatır. Bu vakaya üçüncü derste geri döneceğiz.

Babil'in mirası iki koldan bize ulaştı. Birincisi veridir: Büyük İskender'in imparatorluğu doğuya yayılınca Yunan geometrik astronomları "Babil gözlemlerinin muazzam mirasıyla" karşılaştı ve Aristoteles'in kürelerinin, ne kadar zarif olursa olsun, düzeltilmesi gerektiğini kabul etmek zorunda kaldı; "zarif geometri ilk kez titiz veriye dayanabildi" ve Ptolemaios'un *Almagest*'i "yüzyıllarca Yunan kuramı ve Babil gözlemi" üstüne kuruldu (Fara, 2009, s. 23). Helenistik sentez — Ders 1'in üçüncü modeli — tam olarak budur: Babil'in devlet destekli verisi ile Yunanistan'ın devlet desteksiz kuramının İskenderiye'de maaşla evlenmesi. İkincisi gündelik hayattır: yedi günlük hafta, altmış dakikalık saat, on iki burç, 360 derecelik çember; 15. yüzyıl Fransa'sında bir dükün Saatler Kitabı'ndaki takvim, Arap rakamını, Latin aylarını, Babil burçlarını ve Babil'in on dokuz yıllık Ay döngüsünü aynı kemerde taşır (Fara, 2009, s. 13-15). Bilgi "düz yörüngeler" izlemez; ama Mısır'daki Yunanlılar Babil astronomisini devralmasaydı bugünkü yıldız haritalarımız "çok farklı görünürdü".

DİKKAT Kimin Babil'i? Bu dersin anlatısı Avrupa'da yazılmış iki kitaba dayanıyor ve ikisi de kendi Avrupa-merkezciliğini itiraf ediyor. Fara, Babil tabletlerini "bilgi için değil ganimet için yağmalayan" Avrupalı arkeologları, Dicle'nin dibine batan sevkıyatı ve Verdi'nin *Nabucco*'sunda Avusturya'ya karşı alegoriye dönüşen efsanevi Babil'i anlatır; Avrupa takviminin "yıl sıfır"ını "akıldışı" bulur (2009, s. 7–9). Bowler ve Morus ise bilim tarihçiliğinin antik, İslam ve Çin bilimini "kabul edip" işlemediğini, *Isis* bibliyografyasında antik bilim yayınlarının payının düştüğünü saptar (2020, s. 17–19). Tabletlerdeki bilgi hâlâ seçkinlere aittir: uzmanlar, seçkinlerin dışındaki insanların gündelik hayatı hakkında "neredeyse hiçbir şey" bilmiyor (Fara, 2009, s. 12). "Bilim kime aittir?" üçüncü dersin sorusu; cevabının bir parçası bu kadim asimetridir.

Özet

Bu derste bilginin merakın değil, önce ihtiyacın ve devletin çocuğu olduğunu gördük. Tarım bilimsiz bir devrimdi; sulama teknolojisi, çevresel sınırlanmayla birleşince merkezî devleti, angaryayı ve yazıcıyı doğurdu; yazı fazlayı saymak için, sayı sistemi kil ve kamışın izin verdiği biçimde, takvim ise Nil'in taşkını ve yeni ayın görünmesi için ortaya çıktı. Devlet yararlı bilgi için uzman besledi ve bu uzmanlar anonim kaldı: Babil modeli. Ama Babilli hesapçıların $\sqrt{2}$ 'yi altı basamağa kadar çıkarması ya da Çinli matematikçilerin π 'yi "pratik açıdan yararsız" yedi basamağa taşıması, yararın içinde bile bir "oyun"un filizlendiğini gösterir (McClellan ve Dorn, 2015, s. 65). Merak, ihtiyacın himayesinde doğdu; Yunanlıların onu himayeden koparmasını gelecek derste izleyeceğiz.

Bu derste:

- Neolitik ve Kentsel devrimlerin bağımsız ve tekrarlı ortaya çıkışını, "bilimsiz teknoloji" olarak çömlek ve sulamayı öğrendik.
- Hidrolik hipotezi Heilbroner'ın testi ve Winner'ın "doğası gereği politik" kavramıyla okuduk; Wittfogel'in "Doğu despotizmi"ne mesafe koyduk.
- Piramitleri devlet inşası ve ortak üretim vakası olarak, Meidum'u mühendislik hatasından öğrenme örneği olarak inceledik.
- Yazı, altmış tabanı, listeler ve standart ölçüleri "okunabilirlik" teknolojileri olarak tanımladık; on saatlik günü bir momentum vakası olarak gördük.
- Babil modelini Mezopotamya astronomisi, Mısır'ın Yaşam Evi ve Osmanlı muvakkitliğiyle somutlaştırdık; dersin sabit sorularından dördünü (bilim mi teknoloji mi; masada olmayan; hangi kurumlar; hangi ilerleme anlatısı) vakalara uyguladık.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Nippur'daki F Evi ve öğretmeninin azarıyla açılış: hesap, tarla bölmek ve kavga çözmek için öğretiliyor; büyük soru "bilgi neden ortaya çıktı?" ve iki cevap (merak / ihtiyaç). (2) Neolitik bilimsiz bir devrimdir: çömlek fırını 900°C'yi bilim olmadan buldu; yaşam standardı düştü ama nüfus yüz kat arttı; Stonehenge'in 30 milyon insan-saati. (3) Hidrolik hipotez: altı bağımsız uygarlığın hepsi su sorunlu vadilerde; kanal angaryayı, angarya yazıcıyı, yazıcı devleti gerektirir — ama aynı su Mısır'da tek krallık, Mezopotamya'da şehir-devletleri üretti (yumuşak determinizm). (4) Yazı muhasebedir: Uruk tabletlerinin yüzde 85'i fatura; kil ve kamış altmış tabanını biçimlendirdi ve kol saatimiz hâlâ Babil'de yaşıyor. (5) Babil modeli: 300.000 gözlem, "yeni ay problemi", anonim uzmanlar, devletin alamet için beslediği astronom. Kullanılacak iki anekdot: Meidum piramidinin 54 derecede çökmesi ve Bükük Piramit'in inşaat sırasında 43 dereceye düşürülmesi; Takiyüddin'in 1577 kuyruklu yıldızını iyiye yorması ve gözlemevinin yıkılması. Kapanış sorusu: "Bugün devletin maaşla beslediği hangi bilgi, dört bin yıl sonra 'listeler bilimi' gibi görünecek?"

Değerlendirme Soruları

1. McClellan ve Dorn'a göre Neolitik çömlekçilik ile Paleolitik ateş yakma arasındaki benzerlik, bilim-teknoloji ilişkisi açısından ne gösterir?
 - a) Her iki teknoloji de dönemin doğa felsefesinden türetilmiştir
 - b) Her iki teknoloji de yalnızca dinsel ritüel amacıyla geliştirilmiştir
 - c) Her iki teknoloji de yazının icadından sonra ortaya çıkmıştır
 - d) Her iki teknoloji de bağımsız bir bilimin katkısı olmadan, pratik zanaat bilgisiyle gelişmiştir
 - e) Her iki teknoloji de devlet himayesindeki uzman kadrolar tarafından üretilmiştir
 - Doğru: d
 - Açıklama: Çömlekçiler pot gerektiği için pot yaptılar; sistematik bir malzeme bilimi olmadan kilin ve ateşin davranışını pratik olarak biliyorlardı. Neolitik devrim "bağımsız bir bilimin katkısı olmadan" gerçekleşen tekno-ekonomik bir süreçti (Alt başlık 1.1).
1. Aşağıdaki gözlemlerden hangisi hidrolik hipotezi "sert" bir teknolojik determinizm olarak okumayı zorlaştırır?
 - a) Aynı su sorununun Mısır'da tek bir krallık, Mezopotamya'da ise yükselip çöken şehir-devletleri üretmesi
 - b) Altı ilk uygarlığın hepsinin hidrolojik açıdan sıkıntılı bölgelerde doğması
 - c) Sulama kanallarının angarya emeğiyle inşa edilmesi
 - d) Tahıl fazlasının Neolitik düzeyin yüzde elli üstüne çıkması
 - e) Su anlaşmazlıklarını çözecek bir otoriteye ihtiyaç duyulması
 - Doğru: a
 - Açıklama: Heilbroner'ın testinde teknolojinin toplumsal ilişkileri "kısmen" dayattığını gösteren şey, aynı teknolojinin farklı siyasal biçimler üretmesidir; diğer seçenekler hipotezi destekleyen olgulardır (Alt başlık 1.2).
1. Meidum ve Bükük Piramit vakası bu derste hangi iddiayı örneklemek için kullanılmıştır?
 - a) Piramitlerin köle emeğiyle inşa edildiğini
 - b) Mısır mühendislerinin Yunan geometrisini bildiğini
 - c) Piramit eğiminin astronomik hizalamayla belirlendiğini
 - d) Firavunların her piramidi tek başına bitirdiğini
 - e) Kuram olmadan da deneme, yanılma ve düzeltmeye dayalı bir mühendislik öğrenmesinin var olduğunu
 - Doğru: e
 - Açıklama: Meidum 54 derecede çöktü; yapımı süren Dahşur piramidinin üst yarısı önlem olarak 43 dereceye düşürüldü ve sonraki Kızıl Piramit bu eğimde kaldı. Bu, bir mühendislik hatasından öğrenmenin en eski kayıtlarından biridir (Alt başlık 1.3).
1. Fara'ya göre Babil sayı sisteminin altmış tabanlı olmasını açıklayan temel etken nedir?
 - a) Yunan geometrisinden alınan 360 derecelik çember
 - b) Kil ve kamış kalemin izin verdiği işaretleme biçimi ile insan gözünün üçlü grupları anında ayırt edebilmesi
 - c) Babil rahiplerinin altmışı kutsal sayı saymaları
 - d) Mısır'dan alınan on tabanlı sistemin altıyla çarpılması
 - e) Bir yılın altmış haftaya bölünmesi
 - Doğru: b

- Açıklama: Fara, ham maddenin (kil, kamış) sayı sistemini biçimlendirdiğini savunur; dikey ve çapraz işaretlerle 59'a kadar sayılıp basamak kaydırılıyordu. 360 derece Öklid'den değil Mezopotamyalı ölçücülerden gelir (Alt başlık 1.4).
1. Uruk tabletlerinin yüzde 85'inin ekonomik kayıt olması, dersin büyük sorusu ("bilgi neden ortaya çıktı?") açısından hangi sonucu destekler?
 - a) Yazının edebiyat ve mit kaydetmek için icat edildiğini
 - b) Yazının Neolitik dönemde ortaya çıktığını
 - c) Yazı ve hesabın, fazlayı yeniden dağıtan bürokrasinin pratik ihtiyaçlarından doğan teknolojiler olduğunu
 - d) Yazının yalnızca rahipler tarafından kullanıldığını
 - e) Yazının Mısır'dan Mezopotamya'ya yayıldığını
 - Doğru: c
 - Açıklama: McClellan ve Dorn yazı ve hesabı "her şeyden önce pratik teknolojiler" olarak tanımlar; kile basılan mühürler birer faturadır. Yazının kökeni muhasebedir (Alt başlık 1.4).
 1. Aşağıdakilerden hangisi Babil modelinin ayırt edici özelliklerinden biri DEĞİLDİR?
 - a) Bilginin "kendi başına amaç" olarak, yarar gözetilmeden aranması
 - b) Devletin ve tapınağın uzman kadroları maaşla beslemesi
 - c) Uzmanların anonim kalması
 - d) Astronomi ile astrolojinin aynı kişide birleşmesi
 - e) Bilginin listeler ve tablolar hâlinde kaydedilmesi
 - Doğru: a
 - Açıklama: "Bilgi için bilgi" Helenik modelin özelliğidir ve tarihte yalnızca bir kez Yunanistan'da ortaya çıkmıştır; Babil modelinde bilgi yararlı olduğu için desteklenir (Alt başlık 1.5).
 1. D/Y: McClellan ve Dorn'a göre Mısır piramitleri köle emeğiyle inşa edilmiştir.
 - Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Emek, Nil taşkını mevsiminde boşta kalan tarım işçilerinden bugünün askerliğine benzer biçimde zorunlu olarak (angarya) toplanmış, işçi çetelerinde örgütlenmiş ve devlet ambarlarından beslenmiştir (Alt başlık 1.3).
 1. Boşluk: James Scott'un kavramıyla devletin yurttaşlarını sayılabilir, ölçülebilir ve vergilendirilebilir kılma çabasına ____ denir.
 - Cevap: okunabilirlik | legibility
 - Açıklama: Jasanoff'un aktardığı Scott'a göre devlet, gücünü insanları ve ürünlerini "okunabilir" kılarak kullanır; Uruk'un fatura tabletleri ve ilk standart ölçüler bunun kadim örnekleridir (Alt başlık 1.4).

Tartışma

- Fara Stonehenge'i "ritüel", McClellan ve Dorn "takvim" olarak okuyor. Aynı taşlara bakan iki bilim tarihçisi neden farklı şey görür; bir Neolitik topluluğun "bilim yaptığını" söylemek için hangi kanıt sizi ikna ederdi ve bu ölçüt bugünün bilimine uygulanınca ne olur?
- Türkiye'de bugün devletin "yararlı olduğu için" beslediği bilgi alanlarını (meteoroloji, TÜİK istatistikleri, deprem izleme, diyanet takvimi) Babil modeliyle karşılaştırın. Anonimlik, alamet ve "listeler bilimi" öğeleri bugün ne ölçüde sürüyor; hangi noktada model kırılıyor?

Görev

Yönerge: Aşağıdaki iki vakadan birini seçin: (a) Mısır piramitleri; (b) Babil astronomisi ve "yeni ay problemi". Seçtiğiniz vakaya Ders 1'in sabit sorularından üçünü uygulayın: (1) Bu vakada teknoloji mi bilimin uygulamasıdır, yoksa bilim mi teknolojinin ardından gelmiştir? (2) İlgili toplumsal gruplar kimlerdi ve masada olmayan kimdi? (3) Bu bilgi hangi kurumları ve kimlikleri yarattı; o kurumlar bilgiyi nasıl biçimlendirdi (ortak üretim)? Ardından vakayı dört modelden birine yerleştirin ve gerekçelendirin. Metnin içinde en az iki kaynak-sayfa referansı verin. 150–250 kelime.

Örnek cevap: Babil astronomisini seçtim. Birinci soru: takvim ve kehanet teknolojileri önce geldi; Ay ayının 29 mu 30 mu süreceği sorusu takvimin işlemesi için gerekliydi ve "yeni ay problemi" üzerine yürütülen araştırma bu ihtiyaçtan doğdu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 67–68). Yani bilim teknolojinin ardından, hatta onun içinden geldi. İkinci soru: ilgili gruplar kral, tapınak, veri biriktiren "bilgin aileler hanedanı" ve alameti duyan saray çevresiydi; masada olmayanlar Fara'nın işaret ettiği gibi seçkinlerin dışındaki herkeste — gündelik hayatları hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz (Fara, 2009, s. 12). Üçüncü soru: üç yüz bin gözlemlik arşiv, saray astrologu ve takvimci makamlarını, tablet evini ve yazıcı kastını yarattı; bu kurumlar da bilgiyi kehanete ve takvime yararlı olan alanla sınırladı, gökyüzünün neden döndüğü sorusunu sormadı. Bilgi ile düzen birlikte üretildi. Model: Babil. Devlet yararlı bilgi için uzman besliyor, uzmanlar anonim, bilgi liste ve tablo biçiminde; "bilgi için bilgi" ideolojisi yok. √2'nin altı basamağa hesaplanması bir oyun izi taşısa da o oyun himayenin içinde oynanıyordu.

AB Köprüsü

Bu derste devletin "yararlı bilgi" için uzman beslediği Babil modelini tanıdınız: Nil'in taşkınına öngörmek için Sirius'u izleyen rahipler, kanalın hacmini hesaplayan yazıcılar, ay ayının uzunluğunu araştıran saray astronomları. Şimdi bu modeli bugünün en büyük "hidrolik devleti"ne, Avrupa Birliği'ne uygulayın. AB'nin Copernicus programı Dünya'yı uydularla gözlemleyerek taşkın, kuraklık ve ekin durumunu izler; Galileo programı konum ve zaman verir — bir Babil takvimcisinin işinin uydusu sürümü. Horizon Europe ise devletin araştırmayı "misyonlar" hâlinde, yani yararlı hedefler için finanse ettiği bir çerçevedir; 1954'te kurulan CERN ise bunun tersini, Helenik "bilgi için bilgi" idealini Avrupa ölçeğinde ve kamu parasıyla temsil eder. Bu derste öğrendiğiniz soruları yanınıza alın: AB'nin bilim politikası Babil modeline mi, Helenistik senteze mi daha yakındır? Uzmanlar anonim mi, adlı mı? Bilgi hangi "okunabilirlik" ihtiyacından doğuyor?

Şimdi **M02 · AB'nin Bilim ve Teknoloji Politikası: AKÇT'den Horizon Europe'a** modülünü açın. Orada CERN, ESA, Galileo, Copernicus ve Avrupa Araştırma Alanı'nı öğrenirken şunu sorun: dört bin yıl sonra bu kurumların tabletlerinde yüzde kaç "ekonomik kayıt" çıkacak?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Çizgi roman (Canva, Pixton, Storyboard That, ComicsMaker AI, Bing Image Creator vb.)
- **Yönerge:** "Bir Yazıcının Günlüğü" başlıklı 6–8 karelik bir çizgi roman hazırlayın. Kahramanınız Nippur'daki F Evi'nde okuyan bir çocuk (ya da Meidum şantiyesindeki bir mühendis, ya da yeni ayı bekleyen bir Babil astronomu). Kareler dersin üç olgusunu göstermeli: bilginin bir ihtiyaçtan doğduğu an (tarla bölme, hendek hacmi, ay ayı), masada olmayanın kim olduğu (angarya işçisi, köylü) ve bilginin yarattığı kurum (tablet evi, Yaşam Evi, saray astrologu). Son iki kare bugüne atlamalı: kahramanın torunu AB'nin Copernicus uydusundan gelen taşkın haritasına ya da Galileo saatine bakıyor; kare içinde program adı ve AB olgusu (örn. "Copernicus — AB Dünya gözlem programı") açıkça yazılı. Hedef kitle: 6.–7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı). Boyut: A4 dikey ya da 1080×1350 piksel; her karede en fazla 25 kelime.
- **Kabul ölçütleri:** (1) En az bir olgu ve sayı kaynak kitaptan doğru aktarılmış (örn. "Uruk tabletlerinin yüzde 85'i hesap") ve kaynağı belirtilmiş; (2) AB içeriği son iki karede açıkça görünür ve doğru (program adı ve işlevi); (3) "Masada olmayan" en az bir karede görünür; (4) Erişilebilirlik: her kare için alternatif

metin, okunabilir yazı boyutu, yeterli kontrast, konuşma balonlarında sade dil; (5) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi ve YZ beyanı (görselleri hangi araç üretti, metni kim yazdı) ve en az iki kaynak.

- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Çizgi roman · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (Copernicus / Galileo / Horizon Europe — hangisi, hangi karede) · Hedef kitle · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / kontrast / sade dil) · Kaynaklar

Kaynakça

- Bowker, G. C. ve Star, S. L. (1999). *Sorting things out: Classification and its consequences*. MIT Press.
- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Cozza, M. (2021). *Key concepts in science and technology studies*. Studentlitteratur.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Gobo, G. ve Marcheselli, V. (2022). *Science, technology and society: An introduction*. Palgrave Macmillan.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.
- Wittfogel, K. A. (1957). *Oriental despotism: A comparative study of total power*. Yale University Press.